

Описание инвестиционного пакета СЦА

ООО «Системы Целостности Активов»

Представляем инвестиционный проект СЦА: создание специализированной инженерной компании по управлению целостностью промышленных активов и продвинутым методам неразрушающего контроля.

Пакет объединяет описание компании, условия финансирования и расчет экономики с октября 2026 года по декабрь 2028 года. Основной вариант включает две команды ультразвукового контроля фазированными решетками (PAUT) и ежегодную кампанию Ectane; инженерное сопровождение шестью специалистами показано отдельно.

Для первой встречи

Документ	Содержание
01 Бизнес план	Компания, рынок, модель работы, экономика, инвестиции и развитие
11 Подробное описание	Услуги, инженерные результаты, роли и организация выполнения
Финансовая выжимка	Два основных варианта, прибыль, движение денег и потребность в финансировании
00 Описание пакета	Состав материалов и границы расчета

Предложение

42 млн руб. финансирования: 15 млн руб. долевого вклада и 27 млн руб. займа инвестора. Использование средств: 15 млн руб. на стартовое оборудование и 27 млн руб. на запуск, оплату труда, налоги, оборотный капитал и резерв. Эти два разреза не означают жесткой привязки каждого источника к одной статье расходов.

Расчетные показатели отражают плановую загрузку, а не обеспеченную договорами выручку. Сведения о проектных потребностях основаны на материалах закупок и предварительных переговорах учредителей.

Расчетные и организационные приложения

№	Материал	Назначение
02	Предложение инвестору	Доля, заем, использование средств и порядок распределения прибыли
03	Юридические и налоговые вводные	Организационная модель и принципы налогообложения
04	Финансовая модель	Основной изменяемый расчет по месяцам и сценариям
05	Экономика запуска	Сопоставление вариантов и защиты ликвидности
06–07	Ставки и конкурентный реестр	Коммерческая политика и исходные сопоставления
08–10	Развитие, риски и состав пакета	Контрольные точки, управление рисками и навигация
12	Потребность рынка	Проектные объемы и пределы их денежной оценки
13	Калькулятор ставок РФ	Затраты, персонал, оборудование, обучение и СИЗ

Как читать показатели

Выручка относится к выполненным работам. Поступления отражают оплату заказчиками с отсрочкой. Расчетный результат после УСН учитывает амортизацию, но не является суммой, доступной для немедленной выплаты участникам. Банковский остаток включает первоначальное финансирование; из него необходимо обеспечить налоги, резерв и исполнение обязательств.

В документах приведены значения одной редакции финансовой модели. Сравнительные таблицы являются снимком расчета на дату выпуска. Изменение параметров основной модели требует обновления этих таблиц и текстовых документов.

Бизнес план СЦА

ООО «Системы Целостности Активов»

Резюме проекта

Мы создаем СЦА как инженерного партнера для нефтегазовых и промышленных предприятий. Наша задача: помогать заказчику понимать фактическое состояние оборудования, обоснованно выбирать объем контроля и своевременно планировать ремонт. Собственные приборы дают нам возможность выполнять специализированную часть этой работы и отвечать за качество полученных данных.

На выбранных проектах учредители видят дефицит специалистов по сложным методам контроля и подготовке инспекционных данных. Мы выходим на рынок через действующих подрядчиков, которым нужны такие компетенции для выполнения обязательств перед операторами. Этот подход позволяет начать с конкретной потребности и наращивать штат и парк приборов по мере загрузки.

Параметр	Основной вариант
Запуск компании и начало работ	Октябрь 2026 / ноябрь 2026
Стартовый объем	Одна наземная команда ультразвукового контроля фазированными решетками (PAUT) и одна команда PAUT с канатным доступом
Внутритрубная диагностика	Одна команда с Ectane, 90 дней в 2027 и 2028 годах
Первоначальное финансирование	42 млн руб.: 15 млн вклад + 27 млн заем
Выручка полного 2027 года	92,68 млн руб. без НДС
Результат 2027 года после УСН	31,57 млн руб.

Это прогноз при заданных ставках и непрерывной загрузке PAUT. Он не заменяет заключенные договоры. Расширение на другие проекты не прибавлено к базовой выручке автоматически.

Проблема заказчика

Инспекционная информация часто распределена между чертежами, отдельными отчетами и различными подрядчиками. Наличие измерений само по себе не отвечает на вопрос, где находится наиболее уязвимое оборудование и какой контроль требуется в следующую остановочную кампанию. Ошибки в подготовке работ приводят к повторным выездам, неподготовленным поверхностям и неполным исходным данным.

Наше решение

Мы связываем инженерную подготовку, полевую диагностику и обработку результатов. До выхода на объект определяем механизмы повреждения и точки контроля. После обследования передаем не только протокол измерений, но и структурированные данные, которые можно использовать при планировании эксплуатации и ремонта.

Направление	Что делаем	Что получает заказчик
Инженерная подготовка	Анализ механизмов повреждения, коррозионные контуры, критичность и точки контроля	Программа инспекции и обоснованный объем обследования
Полевой контроль	Фазированные ультразвуковые решетки PAUT; дифракционно-временной метод TOFD; канатный доступ	Прослеживаемые измерения и сведения о дефектах
Теплообменное оборудование	Внутритрубная диагностика с Ectane, включая ультразвуковой метод IRIS	Карта состояния трубок и рекомендации для ремонта
Инспекционные данные	Проверка отчетов, структурирование реестров и история измерений	Данные для решений об эксплуатации и последующих инспекциях

PAUT означает ультразвуковой контроль фазированными решетками; TOFD определяет параметры дефектов по дифрагированным ультразвуковым сигналам. IRIS представляет собой внутритрубный ультразвуковой контроль с вращающимся лучом. Применимость каждого метода определяется материалом, геометрией, задачей контроля и утвержденной технологией.

Самостоятельная экспертиза промышленной безопасности не входит в заявленный стартовый объем. Регулируемые услуги могут быть добавлены только после выполнения соответствующих требований.

Инженерная экспертиза и видение СЦА

Наша долгосрочная цель состоит в постоянном сопровождении технической целостности оборудования на крупных промышленных проектах. Мы объединяем анализ механизмов повреждения, разработку выполнимых инспекционных программ, полевой контроль и управление его результатами. Такая услуга сохраняет ценность между отдельными выездами: накопленные данные используются для следующего плана обследования и подготовки ремонта.

В основе компании лежит опыт участников команды на нефтегазовых объектах, в том числе проектах с международными операторами и соглашениями о разделе продукции. Он позволяет учитывать одновременно техническую документацию, применимые российские требования и внутренние процедуры заказчика. Особое значение имеет понимание того, как программа инспекции должна взаимодействовать с системой технического обслуживания и ремонта.

Профильные компетенции СЦА

По технологическим трубопроводам мы предлагаем контурирование, выявление уязвимых участков, ранжирование критичности и выбор точек мониторинга толщины. Рабочие пакеты включают не только методы и объемы контроля, но и подготовку поверхностей, доступы, демонтажные операции и последовательность действий служб. Это позволяет выявить организационные препятствия до начала остановочной кампании.

Отдельное направление развития составляет предложенный командой подход к мониторингу избирательной коррозии корня сварного шва выкидных линий и коллекторов с применением PAUT. Его ценность состоит в сопоставлении профиля повреждения во времени и связи результатов с условиями эксплуатации. Применение на проекте предполагает техническую проверку технологии и согласование с оператором.

Внутритрубную диагностику теплообменников развиваем как полный инженерный цикл: выбор методов и подготовка кампании, контроль трубного пучка, карта результатов и данные для дальнейших решений. Качество цифровых записей, единая нумерация и проверка интерпретации позволяют сохранять сопоставимость при увеличении числа команд.

По мере роста планируем расширять комплексные обследования сосудов, резервуаров и морских конструкций, дистанционные осмотры и решение нестандартных задач с профильными партнерами. Развернутое описание компетенций и организации работы приведено в документе № 11. Эти направления развития не добавлены к финансовому прогнозу автоматически.

Выход на рынок

Первый приоритет: постоянный объем на Сахалине-1 через существующий подрядный канал. Параллельно развиваем отношения по Сахалину-2, Ямал СПГ, Арктик СПГ и ТШО в Казахстане. По данным учредителей, проведены предварительные переговоры и выявлена потребность в услугах; эти контакты пока не являются подтвержденным портфелем заказов.

Проект	Предполагаемый канал
Сахалин-1	РосГазификация / ОргЭнергонефть
Сахалин-2	ССПЭБ, СМНМ-ВИКО, ПетроГазТехШельфСервис
Ямал СПГ и Арктик СПГ	Русская Лаборатория
ТШО, Казахстан	Развитие партнерского канала; коммерческие предложения в тенге

Масштаб возможностей

Исходная оценка закупочной потребности Сахалина-1 и Сахалина-2 составляет 270–285 млн руб. за 2026–2028 годы по сведениям учредителей. Это не годовая выручка СЦА и не гарантированный объем. Дополнительные остановочные кампании и другие проекты рассматриваются отдельно, поскольку состав потребностей может пересекаться.

Коммерческая политика

Расчетные цены СЦА установлены на 10% ниже сопоставимых конкурентных ориентиров. Персонал и оборудование рассчитываются отдельно; для Сахалина-1 формируется комплексная ставка команды. Оборудование, уже включенное в такую ставку, повторно не выставляется.

Ценовое преимущество опирается на компактную постоянную команду, участие учредителей в исполнении и закупку оборудования под определенную загрузку. Оно не означает, что любая скидка приемлема: до принятия заказа проверяем прямые расходы, условия доступа, компенсацию перевозок и влияние отсрочки на денежный остаток.

Команда и организация работы

Участник	Ответственность	Участие в запуске
Бабынин А.В.	Директор и операционное управление	С октября 2026; также первая команда Ectane
Голов В.В.	Развитие, лаборатория, методики и метрология	С октября 2026; также первая команда Ectane
Кинзягулов В.А.	Техническая экспертиза и проверка отчетов	Без штатного оклада в текущем прогнозе
Сменные специалисты PAUT	Наземная команда и команда канатного доступа	С ноября 2026; пять человек на объекте
Маслов, Онацкий, Ямончинова	Профильная экспертиза и камеральные работы	Только под отдельные заказы; не включены автоматически

Бабынин и Голов получают по 500 тыс. руб. на руки в месяц. Эти суммы уже включают северные выплаты; компания дополнительно несет НДФЛ и страховые взносы. При их работе в кампании Ectane повторное начисление оклада не производится.

Полевые команды

На двух позициях PAUT одновременно работают пять человек: наземные инспектор и ассистент, а также руководитель канатного доступа IRATA 3, инспектор PAUT с квалификацией IRATA 2 и ассистент IRATA 1. Для чередования смен предусмотрено десять специалистов. Оплачиваются рабочие дни фактически задействованной смены.

Инженерное сопровождение

Отдельный вариант предусматривает шесть инженеров эксплуатационной надежности с офисным графиком 5/2. В расчете принят оклад 180 тыс. руб. на руки из действующего калькулятора. Оператор предоставляет компьютеры, лицензии AutoCAD и общий план работ; СЦА ставит задачи, руководит сотрудниками и отвечает за результат.

СИЗ приобретаются полевому персоналу. Инженерам офисного направления предусмотрены медосмотры без полевых СИЗ и обучения НК. Подготовка PAUT и TOFD относится только к соответствующим инспекторам, включая IRATA 2; переподготовка принята за пределами прогноза, в 2029 году. Сроки действия удостоверений и допусков контролируются отдельно.

Экономика основного варианта

Млн руб.	2026	2027	2028
Выручка без НДС	14,01	92,68	92,68
Зарплата с НДФЛ и взносами	9,72	48,52	48,52
СИЗ и допуски оплаченными суммами	1,59	1,24	0,44
Прочие расходы и комиссия	2,57	7,83	7,71
Амортизация	0,17	2,67	3,00
Налог по УСН	0,00	0,86	2,78
Результат после УСН	-0,03	31,57	30,23

2026 год включает запуск в октябре и два месяца проектных работ. В 2027–2028 годах РАУТ рассчитан по 365 дням в год, равномерно по месяцам; Ectane работает 90 дней в год. Цены показаны без НДС. Результат является управленческим прогнозом после УСН, до процентов по займу и распределения прибыли.

Дополнительные варианты

Состав работ	Выручка 2027	Результат 2027	Результат 2028
Основной + шесть инженеров	121,87	40,16	38,22
Основной + 30 дней двух команд Ectane	97,44	35,29	33,98
Инженеры + 30 дней двух команд Ectane	126,62	43,81	41,97

Все суммы в таблице приведены в млн руб. Дополнительные 30 дней идут сверх базовых 90: каждая из двух команд состоит из учредителя и временного ассистента. Второй прибор предоставляет подрядчик. Плата за его использование и дополнительная комиссия по внутритрубной диагностике в этих оценках не включены; при их появлении результат уменьшится.

В 2028 году выручка основной программы сохраняется. Изменение результата после налога связано прежде всего с налоговым эффектом стартовых расходов.

Финансирование и денежный цикл

Использование средств	Млн руб.	Срок
Два комплекта SIUI SyncScan 3	5	Октябрь 2026
Полный комплект Ectane 3	10	Оплата в декабре 2026; применение с марта 2027
Запуск, зарплата, налоги, оборотный капитал и резерв	27	По платежному календарю
Всего	42	Первоначальное финансирование

Стартовый бюджет оборудования равен 15 млн руб. полной стоимости приобретения. Для SIUI предусмотрена конфигурация 64:128PR; для Ectane 3 требуется комплект под заявленные методы, с необходимыми зондами, образцами и программным обеспечением. Бюджет отражает план закупки, а не твердую цену поставщика.

Заказчику ежемесячно передаются отчеты, табель, акт выполненных работ, счет и счет-фактура при наличии обязанности по НДС. Базовая отсрочка составляет 70 дней от счета. При начале работ в ноябре модель дает первое поступление 8 февраля 2027 года. Полевому персоналу платим по итогам месяца, не дожидаясь оплаты заказчика.

Защита ликвидности	Основной	С инженерами
Разрыв с начисленными налогами, млн руб.	32,53	37,53
Потребность с резервом 3 месяца, млн руб.	37,65	47,50
Финансирование по предложению, млн руб.	42,00	42,00

42 млн руб. обеспечивают основной вариант с трехмесячным резервом по расчету. Одновременный запуск шести инженеров требует дополнительно около 5,50 млн руб. для такой же защиты. Поэтому расширение включаем после обеспечения ликвидности, поэтапно либо с отдельным резервным финансированием. Возмещаемые перелеты, проживание и мобилизация оплачиваются раньше компенсации; их еще не оцененный денежный объем увеличит потребность.

Развитие компании

Наша цель: закрепить постоянную программу на одном опорном проекте, а затем использовать сформированную лабораторию, систему качества и инженерную команду для работы на других объектах. Новый прибор приобретается не ради полноты каталога, а под загрузку, которая покрывает его содержание и оборотный капитал.

Этап	Результат и условие перехода
Запуск 2026	Регистрация, лаборатория и две позиции PAUT; готовность людей и оборудования до мобилизации
Стабилизация 2027	Кампания Ectane, повторяемая приемка отчетов и управляемый платежный цикл
Расширение 2027–2028	Новые проектные заказы; инженеры и дополнительные кампании только при обеспеченной ликвидности
Масштабирование	Промежуточно три PAUT и два Ectane; целевой парк четыре PAUT и три Ectane по выручке и загрузке
Новые услуги	Акустическая эмиссия, ACFM, MFL, дроны и другие направления после отдельной оценки спроса и капитальных расходов

Риски и управленческая дисциплина

Основные ограничения проекта: концентрация на подрядных каналах, задержки оплаты, доступность редких приборов и высокая загрузка учредителей. Мы закрепляем ответственных за техническое качество и безопасность, ежемесячно сверяем денежный план и не направляем средства резерва на необязательное расширение.

Условия участия инвестора

Предлагаем базовое распределение долей 20/20/20/40 между тремя учредителями и инвестором. 15 млн руб. являются долевым вкладом, 27 млн руб. оформляются отдельно как заем. Ставка, сроки и график его возврата закрепляются в договоре; в текущем прогнозе возврат и проценты не начислены.

На этапе развития продолжительностью 3–5 лет планируем оставлять не менее 50% доступной к распределению годовой прибыли в компании. До 50% может выплачиваться участникам после проверки законных ограничений, денежного резерва и обязательств по займу. Возврат займа, дивиденды и стоимость доли представляют разные источники дохода инвестора и не гарантируются прогнозной прибылью.

Финансовая выжимка СЦА

ООО «Системы Целостности Активов»

Основной расчет включает две непрерывные позиции ультразвукового контроля фазированными решетками (PAUT) с ноября 2026 года и одну команду Ectane на 90 дней ежегодно с 2027 года. Второй вариант дополнительно включает шесть инженеров эксплуатационной надежности. Горизонт заканчивается 31 декабря 2028 года.

Основной вариант

Млн руб.	2026	2027	2028
Выручка без НДС	14,01	92,68	92,68
Зарплата с НДФЛ и взносами	9,72	48,52	48,52
СИЗ и допуски оплаченными суммами	1,59	1,24	0,44
Прочие расходы и комиссия	2,57	7,83	7,71
Амортизация	0,17	2,67	3,00
Налог по УСН	0,00	0,86	2,78
Результат после УСН	-0,03	31,57	30,23

Вариант с шестью инженерами

Млн руб.	2026	2027	2028
Выручка без НДС	18,88	121,87	121,87
Зарплата с НДФЛ и взносами	12,96	67,93	67,93
Результат после УСН	1,34	40,16	38,22

Показан управленческий результат после амортизации и УСН, до процентов по займу и распределения прибыли. В обоих вариантах предусмотрены приобретение Ectane и выручка от его работы.

В 2027 году налог УСН снижен эффектом стартовых затрат и перенесенного убытка в налоговом учете. В 2028 году выручка не сокращается, но налоговая нагрузка выше. В расчете применяется УСН 15% в 2026–2027 годах и переход на 6% с 2028 года при соблюдении порядка уведомления.

От выполненных работ к деньгам

Показатель	Основной	С инженерами
Выручка за весь период, млн руб.	199,38	262,61
Получено от заказчиков без НДС, млн руб.	178,36	234,30
Не оплачено на конец 2028 без НДС, млн руб.	21,02	28,32
Банковский остаток на конец 2028, млн руб.	76,06	87,49
Налоги и взносы к уплате, млн руб.	5,96	8,17
Внутренние резервы на конец 2028, млн руб.	24,32	28,66
Заем инвестора к возврату, млн руб.	27,00	27,00

Банковский остаток включает первоначальные 42 млн руб. Погашение займа и дивиденды в нем не отражены. Дебиторская задолженность поступает в следующем году по графику оплаты; эти будущие поступления нельзя считать деньгами на 31 декабря 2028 года.

Достаточность финансирования

Показатель, млн руб.	Основной	С инженерами
Максимальный кассовый разрыв	31,58	36,20
Разрыв с начисленными налогами	32,53	37,53
Потребность с резервом 3 месяца	37,65	47,50
Потребность с резервом 6 месяцев	42,78	57,48

42 млн руб. покрывают расчетную потребность основного варианта с резервом на три месяца. Для одновременного старта инженерного направления такая потребность составляет 47,50 млн руб. Возмещаемые расходы на перевозки и проживание еще не оценены и потребуют дополнительного временного финансирования.

Ставки и объемы

Услуга	Ставка СЦА без НДС	Единица
Наземная команда PAUT с оборудованием	94 459,50	День команды
Команда PAUT с канатным доступом	135 900,00	День команды
Инспектор внутритрубной диагностики	33 993,00	Человеко-день
Ассистент внутритрубной диагностики	28 898,10	Человеко-день
Собственный Ectane по ставке IRIS	32 673,60	Приборо-день
Инженер эксплуатационной надежности	19 693,78	Рабочий день 5/2

Наземная ставка составлена из сопоставимых тендерных строк персонала и оборудования. Канатная ставка основана на проектном ориентире учредителя; инженерная на исторической строке договора. Ко всем применена скидка 10%, но доказательная база у ориентиров различается.

Дополнительная кампания Ectane

Вариант	Выручка 2027	Результат 2027	Результат 2028
PAUT и Ectane с расширением	97,44	35,29	33,98
То же с шестью инженерами	126,62	43,81	41,97

Суммы в млн руб. Расширение: 30 дней двумя командами сверх 90 базовых дней; 150 коммандо-дней за год. Доход от чужого прибора не начисляется. Плата за использование прибора подрядчика и комиссия по внутритрубной диагностике не заложены; их согласование меняет результат.

Существенные условия

Продление PAUT и инженерных работ на октябрь–декабрь 2028 года является прогнозом. Все дни PAUT приняты оплачиваемыми, включая ожидание. НДС предъявляется сверх цены, вычеты закупок не включены. Стоимость оборудования предварительная; амортизация пять лет. В течение кампаний Ectane оба учредителя работают без дополнительного полевого оклада.

Основная модель: 04_Финансовая_модель_СЦА.xlsx. Расчет затрат и параметры: 13_Калькулятор_ставок_РФ_СЦА.xlsx. Сравнительные показатели этого документа зафиксированы на дату выпуска и обновляются вместе с моделью.

Техническая идея и модель работы СЦА

ООО «Системы Целостности Активов»

Инженерная идея и видение компании

Мы создаем ООО «Системы Целостности Активов» как специализированную инженерную компанию для нефтегазовых и промышленных предприятий. Наша миссия состоит в том, чтобы превращать сведения о техническом состоянии оборудования в обоснованные решения по его эксплуатации, диагностике и ремонту. Мы хотим стать постоянным инженерным партнером проекта, который понимает устройство его производственных процессов, сохраняет историю инспекций и помогает планировать последующие работы.

Под технической целостностью активов мы понимаем способность оборудования выполнять предусмотренную функцию с учетом его фактического состояния, действующих нагрузок и механизмов повреждения. Управление целостностью связывает оценку состояния с планированием необходимых действий. Мы начинаем с инженерной задачи и выбираем способ ее решения. Продвинутое оборудование неразрушающего контроля дает необходимые измерения, а собственный парк оборудования позволяет выполнять специализированную часть программы и контролировать качество данных непосредственно на объекте.

В производственной практике важны связи между результатами разных подразделений. Коррозионный анализ должен определять места контроля. Программа инспекции должна учитывать доступы и действия ремонтных служб. Результаты обследования должны возвращаться в историю оборудования и влиять на следующий план. Именно эту взаимосвязь мы закладываем в услугу СЦА.

Какую роль мы хотим занять на проекте

Мы готовы включаться в рабочие процессы заказчика на согласованном участке ответственности: анализировать исходные данные, готовить объемы и программы инспекций, определять необходимые материалы и подготовительные операции, выполнять контроль, проверять результаты и разрабатывать рекомендации. Заказчик сохраняет полномочия по эксплуатации объекта и утверждению решений; СЦА отвечает за качество своей инженерной и диагностической работы.

На первом этапе мы выходим через действующих генеральных подрядчиков. Для них СЦА должна стать специализированным партнером, который закрывает сложные технические задачи и обеспечивает предсказуемый результат. По мере развития планируем расширять ответственность от отдельных обследований до постоянного сопровождения программ целостности оборудования. Такой рост требует не только дополнительных приборов, но и накопления проектных знаний, развития команды и устойчивого контроля качества.

Содержание

01	Инженерная идея и видение компании	1
02	Экспертиза команды и специфика крупных проектов	3
03	Контурирование трубопроводов и оценка уязвимости	4
04	Мониторинг избирательной коррозии корня шва	5
05	Выполнимые программы инспекционных работ	6
06	Управление инспекционными данными	7
07	Контроль трубопроводов и сварных соединений	8
08	Внутритрубная диагностика теплообменников	9
09	Комплексные обследования сосудов и резервуаров	10
10	Морские объекты и нестандартные инженерные задачи	11
11	Сопровождение диагностирования и экспертных работ	12
12	Организация проектных работ	13
13	Ответственность и качество	14
14	Развитие инженерной компании	15
15	Развитие услуг	16

Экспертиза команды и специфика крупных проектов

Инженерная основа СЦА сформирована опытом участников команды на крупных нефтегазовых объектах, в том числе проектах с международными операторами и объектах, реализованных в рамках соглашений о разделе продукции. Этот опыт включает практическую работу с диагностикой, инспекционными программами, требованиями площадок и организацией выполнения работ. Создаваемая компания объединяет эти компетенции в одну операционную модель.

Для таких объектов характерно сочетание проектных решений и процедур международного происхождения с российскими обязательными требованиями. Инженеру необходимо понимать назначение каждой проверки, сопоставлять документацию и учитывать фактические условия эксплуатации. Формальное перенесение типовой программы на объект без такой подготовки может оставить за пределами контроля важные участки или потребовать операций, которые не были включены в остановочный план.

Что составляет нашу профессиональную основу

Мы соединяем знание продвинутых методов контроля с работой инженеров по эксплуатационной надежности. Команда должна уметь выявить механизм деградации, найти его отражение в данных и подготовить выполнимый объем обследования. Полевые специалисты, в свою очередь, должны понимать инженерную цель измерений, чтобы сообщать о недостаточной подготовке, неоднозначных сигналах и ограничениях до закрытия задания.

Мы работаем с применимыми требованиями API и ASME, российскими ГОСТ и федеральными нормами и правилами, а также внутренними процедурами конкретного оператора. Перечень документов, их редакции и критерии оценки закрепляются для задания. Риск-ориентированное планирование не отменяет обязательных проверок и не является основанием произвольно сокращать установленный объем контроля.

Наша компетенция включает контроль и верификацию инспекционных данных, контурирование трубопроводов, ранжирование критичности, разработку программ мониторинга и подготовку материалов для корпоративных систем надежности. Практическая ценность этого сочетания проявляется на стыке инженерного анализа и выполнения работ: мы можем заранее оценить, какие данные нужны, как их получить и в какой форме передать для дальнейшего использования.

Ключевые участники переносят в СЦА свой личный профессиональный опыт. При распределении работ мы закрепляем персональную ответственность и проверяем квалификацию именно по нужному методу и объекту. Для расширения команды предусматриваем наставничество, разбор реальных результатов и освоение новых технологий под конкретные производственные задачи.

Контурирование трубопроводов и оценка уязвимости

Работу с технологическими трубопроводами начинаем с систематизации схем, паспортов, сведений о материалах и технологических средах, режимах эксплуатации и предыдущих инспекциях. Сопоставляем идентификаторы в разных документах и выявляем участки, по которым недостаточно информации. Такой разбор необходим, чтобы объем контроля относился к фактической конфигурации объекта.

Контурирование означает объединение участков трубопроводной системы в инженерно обоснованные группы с сопоставимыми условиями эксплуатации и ожидаемыми механизмами повреждения. Границы контура связываем с технологическими схемами и изменениями среды, материала, режима или конструкции. Внутри контура отдельно выделяем компоненты, состояние которых нельзя надежно оценить по соседним участкам.

На этой основе формируем реестр уязвимых мест. Для каждого участка описываем предполагаемый механизм деградации, основания для его выделения, имеющиеся результаты контроля и недостающие сведения. Реестр должен объяснять, почему конкретный компонент включен в программу и какое обследование позволит уточнить его состояние.

Критичность и последовательность обследования

Приоритеты определяем с учетом ожидаемого повреждения, последствий возможного отказа, истории оборудования и качества исходных данных. Используем принципы риск-ориентированного планирования инспекций: сначала уточняем, где неопределенность наиболее существенна для эксплуатации, затем назначаем подходящие методы и последовательность работ. Итоговое решение согласуется с принятой на проекте системой оценки риска.

Точки мониторинга толщины выбираем по механизму повреждения и особенностям участка. В документации фиксируем их расположение, способ идентификации, доступ и правила повторного измерения. Для проектов Сахалина учитываем применимые локальные процедуры оператора, включая процедуры ENL там, где они входят в действующую документацию проекта. История точек сохраняется при изменении программы.

Инженерный результат	Практическое применение
Схема коррозионных контуров	Единая привязка объектов и объемов к технологической системе
Реестр уязвимых участков	Обоснование мест и методов контроля
Ранжированный перечень работ	Последовательность инспекций и подготовительных операций
Карта точек мониторинга	Сопоставимые повторные измерения и история состояния

Мониторинг избирательной коррозии корня шва

Отдельное направление нашей технической идеи связано с мониторингом избирательной коррозии корня сварного шва на трубопроводах неразделенной продукции, включая выкидные линии и коллекторы. Мы предлагаем собственный прикладной подход к этой задаче с использованием ультразвукового контроля фазированными решетками, далее RAUT. Здесь важен не только факт обнаружения утонения, но и возможность наблюдать изменение конкретного участка во времени.

Мы планируем развивать этот подход как последовательную программу наблюдений. Сначала определяем участки и сварные соединения, по которым нужен мониторинг, анализируем геометрию и доступность контроля, выбираем схему сканирования и порядок регистрации данных. При повторном обследовании сохраняем привязку к тому же соединению и сравниваем сопоставимые зоны коррозионного профиля.

Аналитическая часть включает оценку изменения профиля, выявление новых очагов и сопоставление результатов с длительностью работы скважин и изменениями эксплуатационных условий, сведения о которых предоставляет оператор. При достаточной сопоставимости измерений оцениваем скорость изменения толщины. Различия, связанные с настройкой, позиционированием или условиями контроля, должны быть отделены от признаков реального развития повреждения.

Как превращаем подход в применимую услугу

До внедрения на объекте описываем технологию, проверяем ее возможности на представительных образцах или согласованных контрольных участках и фиксируем ограничения. Процедура задает условия подготовки, применяемые преобразователи и сканеры, порядок настройки, хранения первичных данных и проверки результатов. Техническое обоснование и границы применимости согласуем с заказчиком до включения подхода в регулярную программу мониторинга.

Результатом становится история состояния выбранных сварных соединений: расположение зон повреждения, сопоставление обследований, сведения о достоверности измерений и рекомендации по последующим действиям. Это позволяет оператору предметно обсуждать приоритеты повторного контроля, необходимость дополнительной оценки и ремонтные мероприятия.

Мы рассматриваем это направление как одну из профильных инженерных услуг СЦА. Прибор обеспечивает получение сигналов, а постановка задачи, воспроизводимое выполнение и накопленная аналитика позволяют использовать их для мониторинга конкретной системы. Развитие услуги связываем с задачами операторов и результатами применения в производственных условиях.

Выполнимые программы инспекционных работ

Одно из центральных направлений СЦА состоит в подготовке рабочих пакетов инспекции. В документации некоторых заказчиков такой пакет называется Workpack. Он связывает инженерный объем контроля с конкретными действиями людей и служб на площадке. Программа должна отвечать не только на вопрос, что обследовать, но и как обеспечить возможность этого обследования в согласованный срок.

При разработке пакета учитываем стратегию надежности, текущий технологический процесс, ожидаемые механизмы повреждения и доступные методы контроля. По каждому объекту определяем участки обследования, требования к поверхности, способ доступа и необходимые подготовительные операции. В объем включаем связанные действия подразделений технического обслуживания и ремонта, далее ТОиР.

Таковыми действиями могут быть демонтаж изоляции, очистка и подготовка поверхности, установка лесов, организация канатного доступа, открытие оборудования и демонтаж внутренних конструкций. При необходимости испытаний готовим перечни оборудования, расходных материалов и элементов изоляции испытательного участка. Состав и исполнители операций согласуются с ответственными службами объекта.

Взаимодействие с системой планирования заказчика

По опыту команды, программа, разработанная в отрыве от системы ТОиР, приводит к обнаружению неподготовленных мест контроля уже во время выполнения. После этого приходится менять последовательность, повторно согласовывать доступы и корректировать задания нескольких подрядчиков. Мы переносим такую проработку на стадию подготовки и заранее показываем зависимости между операциями.

Часть рабочего пакета	Что должно быть определено
Объект и инженерная задача	Идентификаторы, схема, механизм повреждения и цель обследования
Контроль	Зоны, методы, объем, критерии и ограничения
Подготовка и доступ	Поверхности, изоляция, леса, открытие оборудования и условия допуска
Исполнение	Ответственные службы, последовательность и готовность ресурсов
Закрытие задания	Состав данных, отчетов и действий по выявленным отклонениям

Если состояние объекта или условия доступа отличаются от исходных, изменение объема оформляем и согласуем. Инженерная цель при этом остается прослеживаемой: должно быть понятно, какая часть выполнена, какая недоступна и что требуется для завершения программы.

Управление инспекционными данными

Мы рассматриваем данные о состоянии оборудования как рабочий ресурс предприятия на протяжении его жизненного цикла. В область сопровождения могут входить технологические трубопроводы, сосуды, теплообменное оборудование, сооружения и основные конструкции морских и наземных объектов. Для каждого типа актива сохраняем связь между документацией, выполненными обследованиями и последующими инженерными действиями.

СЦА может вести учет заключений и протоколов, реестры выполненных работ и обнаруженных отклонений, проверять полноту отчетов и собирать аналитику по результатам инспекций. При работе с разнородными архивами сопоставляем обозначения оборудования, единицы измерения, даты и места контроля. Ошибки в этих связях должны быть устранены до расчета тенденций и подготовки выводов.

Проверка охватывает достаточность исходных данных, примененный метод, настройки и метрологический статус оборудования, квалификацию исполнителя, полноту покрытия и ограничения обследования. Для значимых выводов сохраняем возможность вернуться к первичной записи и понять основание решения. Исправление отчета не должно уничтожать историю версий и согласований.

Данные для систем заказчика

Формируем структурированные массивы для систем управления целостностью и коррозией, риск-ориентированного планирования, технического обслуживания и учета инспекций. До начала загрузки согласуем справочники, обязательные поля, идентификаторы и формат обмена. Мы готовы работать в существующей цифровой среде заказчика; приобретение отдельной платформы не является обязательным условием начала этой услуги.

На основе накопленной истории сопоставляем результаты последовательных обследований, отмечаем изменения состояния и формируем предложения для следующего инспекционного цикла. Аналитика учитывает качество и сопоставимость измерений. Пробелы в архиве и изменения методики отражаем в выводах и определяем, какие дополнительные данные необходимы для надежной оценки тенденции.

Дополнительная часть работы включает подготовку и актуализацию технических паспортов, комплектование материалов по обследованиям и расчетам, а также подготовку сведений для отчетности заказчика. Документы передаются по согласованному порядку; их утверждение и направление в надзорные органы выполняются уполномоченными лицами.

Для клиента результатом становится управляемая история состояния: можно определить, какие участки обследованы, где остаются вопросы, на основании чего назначен ремонт и какие данные нужно получить в следующий раз. Это снижает зависимость проектных знаний от отдельных файлов и смены подрядчика.

Контроль трубопроводов и сварных соединений

Стартовая полевая специализация СЦА опирается на PAUT и дифракционно-временной ультразвуковой метод TOFD. Мы рассматриваем их в составе программ контроля сварных соединений, локального утонения и сложных конфигураций трубопроводов и сосудов. Выбор техники определяется задачей, материалом, геометрией и фактической доступностью объекта.

Для картирования коррозии предусматриваем развитие применения сканирующих решений HydroFORM и FlexoFORM, а также подходящих механизированных систем. Такие решения позволяют регистрировать данные по площади обследования и сохранять их пространственную привязку. Применимость конкретного сканера, преобразователя и прибора проверяем как единой системы, а не по отдельному названию оборудования.

Планируемая закупка включает два SIUI SyncScan 3 в конфигурации 64:128PR. Возможность работы с конкретными сканерами, TOFD и дополнительными режимами принимается по технической документации и испытаниям. Метод полной фокусировки TFM не предполагается автоматически из числа каналов. Требуемая комплектация включает принадлежности, необходимые для фактической технологии контроля.

Контроль с применением канатного доступа

На сложных и труднодоступных участках соединяем профильную диагностическую квалификацию с промышленным альпинизмом. Канатный доступ является способом безопасного достижения объекта, а не самостоятельной заменой требований к контролю. Технология должна учитывать размещение прибора, перемещение сканера, подготовку поверхности, устойчивость позиционирования и передачу данных.

В стартовой команде предусмотрены руководитель канатного доступа IRATA 3, инспектор PAUT с квалификацией IRATA 2 и ассистент IRATA 1. IRATA обозначает систему квалификации специалистов канатного доступа. До начала работ согласуются организация доступа, условия выполнения и план спасения. Наземная команда состоит из инспектора и ассистента.

Отчет по контролю включает привязку к объекту и зонам обследования, описание примененной технологии, результаты и ограничения. Там, где часть поверхности недоступна или качество данных недостаточно, это отражается явно с предложением дальнейших действий. Возможность повторить измерения и проверить интерпретацию важна для последующего мониторинга.

Традиционные методы дополняют специализированный контроль и обеспечивают требуемую область работы лаборатории. На старте предусмотрены визуальный и измерительный, магнитопорошковый, капиллярный, ультразвуковой и вихретоковый контроль. Начальный комплект может предоставляться партнером без покупки; право использования и метрологические документы фиксируются до начала работ.

Внутритрубная диагностика теплообменников

Внутритрубная диагностика теплообменного оборудования является стандартной частью модели СЦА наряду с PAUT. Ее инженерная задача состоит в получении сведений о состоянии трубного пучка для выбора дальнейших действий по эксплуатации, ремонту и следующей инспекции. Подготовка такой кампании начинается заранее, поскольку ее результат зависит от правильного выбора технологии и готовности трубок к обследованию.

Мы анализируем сведения о материале и размерах трубок, конструкции теплообменника, предполагаемых повреждениях и предыдущих результатах. Согласуем нумерацию трубного пучка, объем контроля, доступность торцов, очистку и требования к рабочей зоне. Планируем последовательность обследования вместе с остановочными и ремонтными работами заказчика.

Технология	Назначение в программе контроля
ECT и ECA	Вихретоковый контроль и контроль вихретоковыми матрицами для подходящих материалов и конструкций
RFT	Электромагнитный контроль в удаленном поле для соответствующих трубных объектов
NFT и NFA	Контроль в ближнем поле и матрицами ближнего поля по выбранной задаче
IRIS	Внутритрубный ультразвуковой контроль с вращающимся лучом при необходимой подготовке трубок

Планируемая платформа Ectane 3 должна обеспечивать согласованный набор методов, программных лицензий и принадлежностей. Рассматривается конфигурация ECTANE3-E128RNMI. Одного базового блока недостаточно: под конкретный теплообменник нужны подходящие зонды, образцы и средства подготовки. Наличие хотя бы одного датчика каждого метода является стартовой комплектацией, но не означает покрытия любых диаметров и материалов.

Результат остановочной кампании

Заказчик получает реестр обследованных трубок, карту результатов и отклонений, сведения о недоступных или неподготовленных участках, ограничения примененной технологии и рекомендации для дальнейшей оценки. Решения о глушении, ремонте или замене принимаются в рамках согласованных критериев и полномочий заказчика. Результаты сохраняем так, чтобы следующую кампанию можно было сопоставить с предыдущей.

При увеличении числа команд сохраняем единые правила настройки, нумерации, регистрации и проверки данных. Оборудование подрядчика включаем в ту же систему входного контроля и приемки. Масштабирование количества исполнителей не должно приводить к разным критериям оценки одного трубного пучка.

Комплексные обследования сосудов и резервуаров

Видение СЦА включает комплексное техническое обследование сосудов и резервуаров с подбором сочетания методов под конкретные механизмы повреждения. Мы готовы начинать с анализа документации и предварительной оценки состояния, после чего формировать программу по элементам оборудования. Итог должен объединять результаты разных способов контроля в понятную инженерную картину.

Инспекция резервуаров

Для развития этого направления предусматриваем контроль днищ методом рассеяния магнитного потока MFL, ультразвуковые обследования PAUT и TOFD и контроль поверхностных трещин методом переменного токового поля ACFM. Объем и сочетание методов определяются конструкцией, состоянием поверхностей и задачей. Результаты предварительного обследования уточняются предусмотренными программой проверками с учетом механизма повреждения и возможностей каждой технологии.

Программа обследования должна учитывать вывод оборудования из эксплуатации, очистку, организацию входа, доступ к участкам, последовательность диагностических и ремонтных операций. Мы связываем план инспекции с остановочным графиком и заранее указываем, какие условия влияют на возможность полного обследования.

Акустическая эмиссия и испытания

Акустическую эмиссию рассматриваем как отдельное направление оснащения для обследований сосудов, резервуаров и сопровождения предусмотренных программой испытаний. Метод регистрирует активные источники акустических сигналов в заданных условиях наблюдения. Интерпретация должна учитывать режим нагружения, помехи и необходимость уточняющего контроля выявленных зон.

В рамках комплексной задачи СЦА может координировать подготовку к гидравлическим и, при применимости, пневматическим испытаниям с акустико-эмиссионным сопровождением. Режимы, меры безопасности и порядок допуска определяются утвержденной программой с ответственными участниками. Перед включением направления в работу обеспечиваем готовность оборудования, специалистов и организации испытаний.

Снижение трудоемкости доступа

ACFM может применяться для контроля поверхностных трещин через подходящие покрытия при соблюдении ограничений выбранной технологии. Дроны могут использоваться для дистанционного визуального обследования внутренних поверхностей сосудов и резервуаров. Оба решения рассматриваем прежде всего с точки зрения конкретной задачи и возможности сократить подготовительные операции или присутствие людей в опасной зоне. Они не отменяют требуемые виды контроля, которые не способны выполнить.

Морские объекты и нестандартные инженерные задачи

Исходное видение СЦА предполагает возможность брать на себя задачи, которые выходят за рамки типовой инспекции и требуют совместной работы инженеров, специалистов доступа и профильных подрядчиков. Особенно это важно для морских платформ, факельных установок и других объектов, где ограничены пространство, доступ и сроки выполнения.

К перспективным задачам относятся планирование и организация замены оголовка факельной установки, работы с изоляцией и термокабелями на факельных системах морских платформ с применением промышленного альпинизма, а также обследование элементов верхнего строения и грузоподъемного оборудования. Для развития этих направлений будем формировать проектные команды и привлекать специализированных партнеров под конкретные задания.

В подобных проектах наша роль может включать анализ исходной задачи, выбор способов обследования и доступа, подготовку последовательности операций, координацию участников и контроль технического результата. Проектирование, монтажные и иные специальные работы выполняются в пределах согласованной ответственности и необходимых разрешений, собственными квалифицированными специалистами либо профильными организациями.

Дистанционные обследования и новые технологии

Дроны для замкнутых пространств рассматриваем для внутренних осмотров сосудов и резервуаров, когда дистанционный способ позволяет получить нужные визуальные данные и сократить необходимость входа людей. До применения оцениваем условия площадки, безопасность, видимость, доступность зон и качество записи. На первом этапе предполагается техника партнера; собственный Elios 3 относится к последующему оснащению.

Мы готовы подбирать и внедрять новые методы под нестандартную задачу заказчика, включая специальные радиографические решения с применением бетатронов там, где их использование технически обосновано. Радиационные работы требуют отдельной организации безопасности, разрешительной готовности и компетентного исполнителя. Они не входят в стартовый набор оплачиваемых услуг.

Новые технологии планируем развивать через технические обсуждения, демонстрации и согласованные пробные обследования. Цель демонстрации состоит в проверке применимости к реальному объекту, понятности результата и требований к подготовке. Решение об оснащении принимаем после такой проверки и оценки спроса, а не только на основании характеристик прибора.

Сопровождение диагностирования и экспертных работ

Мы видим отдельную ценность в инженерном сопровождении мероприятий, которые заказчик проводит в рамках технического диагностирования, освидетельствования и экспертизы промышленной безопасности. Здесь требуется согласовать обязательный объем с реальной конфигурацией оборудования, системой ТОиР и графиком подрядчиков.

СЦА может совместно с техническими и нормативными подразделениями заказчика систематизировать перечень требуемых мероприятий, подготовить исходные материалы, актуализировать паспорта и предложить организацию диагностической части работ. Мы можем участвовать в подготовке программ в части объектов, доступов, подготовительных операций и применимых способов контроля.

Распределение ответственности

Самостоятельное проведение экспертизы промышленной безопасности не входит в заявленную стартовую деятельность СЦА. Экспертизу выполняет лицензированная экспертная организация. Наше участие состоит в инженерной подготовке, выполнении согласованного диагностического объема, предоставлении достоверных данных и координации работ в пределах договора. Согласование программы и выпуск экспертного заключения остаются за уполномоченными участниками.

Этот подход сохраняет техническую идею комплексного сопровождения без смешения ролей. Для заказчика важно получить согласованную программу и выполнимый график. Для экспертной организации важно получить качественные исходные и диагностические материалы. СЦА обеспечивает связь между полевыми условиями, требуемыми данными и организацией выполнения.

Участник	Согласуемая область ответственности
Заказчик	Эксплуатационные решения, общий план, условия подготовки и допуск
СЦА	Инженерная подготовка, согласованный контроль, данные и координация своего объема
Экспертная организация	Экспертные решения и заключение в пределах лицензии и полномочий
Ремонтные и специальные подрядчики	Подготовительные, монтажные и испытательные операции по своему заданию

При изменении программы или невозможности доступа мы организуем согласование до закрытия задания. Это позволяет уменьшить риск неполного обследования и несоответствия фактически выполненным операциям запланированному объему.

Организация проектных работ

Поток работ	Состав	Организация
Наземный PAUT	Инспектор и ассистент	Сменные проектные специалисты; непрерывная оплачиваемая позиция
PAUT с канатным доступом	IRATA 3 + инспектор PAUT IRATA 2 + ассистент IRATA 1	Отдельная трехместная команда; программа безопасного доступа и спасения
Ectane основная кампания	Бабынин и Голов	90 дней в год вместе; заказчику одна ставка инспектора, одна ассистента и один прибор
Ectane дополнительные 30 дней	Две команды: учредитель и временный ассистент в каждой	Один собственный прибор и один прибор подрядчика
Инженерное сопровождение	Шесть инженеров, график 5/2	Отдельный вариант; СЦА управляет задачами и результатом

IRATA обозначает систему квалификации специалистов канатного доступа; уровни 1–3 определяют соответствующие роли. График PAUT предусматривает смены месяц через месяц. Постоянная зарплата учредителей не повторяется в стоимости полевых дней Ectane.

Ежегодная загрузка Ectane

Базовая кампания начинается в марте 2027 и марте 2028 года. Дополнительные 30 дней следуют сверх базовых 90 и дают 150 коммандо-дней за 120 календарных дней. Это суммарная загрузка по Сахалину-1, Сахалину-2 и ТШО, а не отдельная такая кампания на каждом проекте.

Распределение кампаний по площадкам зависит от остановочных графиков. Денежная оценка текущей модели использует российский ориентир IRIS. Работа в Казахстане рассчитывается и предлагается в тенге отдельным коммерческим расчетом; рублевая оценка не является ценой договора ТШО.

Ответственность и качество

Область	Ответственный	Практический контроль
Операционное управление и безопасность	Бабынин А.В.	Готовность людей, оборудования, доступов и платежного календаря
Лаборатория и метрология	Голов В.В.	Методики, пригодность приборов и прослеживаемость измерений
Техническая проверка отчетов	Голов В.В. и Кинзягулов В.А.	Проверка данных, выводов и ограничений до передачи заказчику
Профильное подписание	Голов, Кинзягулов, Маслов, Онацкий	В пределах действующей квалификации и полномочий по конкретному методу
Камеральное сопровождение	Ямончинова после заказа на ее участие	Структура отчетов, реестры, качество инженерных данных

При одновременном полевом участии двух руководителей заранее распределяются удаленное управление, согласование закупок и проверка отчетов. Доступность технического проверяющего должна сохраняться независимо от смены исполнителя.

Подготовка сотрудников

Огнестойкая антистатическая одежда и другие полевые средства защиты относятся к полевым работникам. Сроки выдачи зависят от вида СИЗ; зимняя одежда в расчете рассчитана на два года. Повторная закупка в последнем квартале 2028 года не включена согласно принятому горизонту модели.

PAUT и TOFD включены в профиль обучения инспекторов, но не ассистентов и не руководителя IRATA 3 без функции PAUT. Программа SNT не включена. Для инженеров офисного направления оставлены медосмотры. Предполагается, что имеющаяся подготовка действует в прогнозном периоде; расходы на переобучение отнесены на 2029 год. Фактические сроки контролируются по удостоверениям и требованиям площадки.

Развитие инженерной компании

На первом этапе создаем работоспособную лабораторию и обеспечиваем стартовые программы PAUT и внутритрубной диагностики. Постоянная загрузка на опорном проекте должна дать устойчивую практику приемки, технической проверки и денежного планирования. Инженерное сопровождение развиваем вместе с ростом реальных задач, а не путем опережающего набора полного штата.

Следующий этап включает закрепление повторяющихся программ мониторинга, расширение подготовки рабочих пакетов и ведения инспекционных данных. Общие методики, шаблоны отчетов и правила проверки позволяют передавать накопленный опыт новым специалистам. Это основа масштабирования, при которой качество не зависит только от личного участия учредителей в каждом измерении.

Приоритетными направлениями выхода остаются Сахалин-1, Сахалин-2, Ямал СПГ, Арктик СПГ и ТШО. Для дальнейшего изучения рынка рассматриваем другие морские проекты, включая объекты «Газпромшельфпроект» и «Газпромфлот», нефтехимические производства и энергетику. Международное расширение возможно через профильных партнеров. Конкретные ресурсы выделяем под согласованные задачи и условия работы.

Как развиваем и передаем компетенции

Сильная инженерная команда формируется через совместную работу экспертов и исполнителей, наставничество и разбор сложных случаев. Для новых направлений определяем требования к квалификации и практике, проводим обучение и контролируем допуск к самостоятельной работе. Планируем использовать имеющиеся у команды контакты с профильными вузами, в том числе Томским политехническим университетом, для обсуждения подготовки и привлечения специалистов.

Автоматизацию используем для повторяющихся операций: учета оборудования и допусков, подготовки отчетов, контроля версий и планирования загрузки. Инженерная интерпретация и утверждение выводов остаются за компетентными специалистами. Такое распределение помогает сохранять компактное управление и направлять средства на техническое развитие.

Качество развития оцениваем по полноте и прослеживаемости данных, приемке отчетов, готовности площадок, повторным обращениям заказчиков и фактической загрузке оборудования. Экономии и влиянию на надежность обсуждаем на измеримых результатах конкретного проекта. Цель компании состоит в устойчивом инженерном сопровождении, которое помогает заказчику снижать неопределенность и своевременно принимать решения.

Развитие услуг

Следующие направления расширяют инженерную задачу, но требуют собственного решения о спросе, затратах, квалификации и сроках применения. В базовую выручку они не включены.

Направление	Условия развития
Акустическая эмиссия и ACFM	Контроль активности источников и метод переменного токового поля; отдельное оснащение и методики
Инспекция резервуаров MFL	Контроль рассеяния магнитного потока в сочетании с другими методами по задаче обследования
Дроны и тепловизионный контроль	Первоначально оборудование партнера; собственный парк после подтверждения загрузки
PMI и исследования металла	Идентификация материала, твердометрия и другие исследования по отдельной программе
Другие промышленные услуги	Цифровая и компьютерная радиография; инспекции бурильного инструмента по DS-1; инспекции подъемного оборудования; гидроиспытания; обслуживание с канатным доступом; DROPS и API 4G

DROPS относится к предотвращению падения предметов; API 4G применяется к инспекции и обслуживанию соответствующих буровых конструкций. Эти направления не заявляются как уже укомплектованные стартовые услуги.

Парк оборудования и аренда

Целевой парк при достаточной выручке и загрузке: четыре комплекта PAUT и три Ectane, с промежуточным этапом три и два соответственно. Покупка дополнительных приборов и связанные оборотные средства оцениваются отдельно от стартовых 15 млн руб.

Аренда остается обсуждаемой возможностью, а не включенным источником дохода. Для передачи без оператора предусматриваются страхование, обеспечение обязательств, ответственность за повреждения и комплектующие, проверка состояния и метрологических документов до и после аренды. Со стороны СЦА приемку и передачу организует директор по развитию.